萧山南阳杭州萧邦汽车销售服务有限公司“3·15”一般物体打击事故调查报告

2023年3月15日，杭州萧邦汽车销售服务有限公司一名修理工在进行汽车轮胎修补作业时，发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失130万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律、法规的规定，依据《杭州市萧山区人民政府办公室关于印发杭州市萧山区生产安全事故调查工作规则的通知》（萧政办发〔2017〕62号）精神，经萧山区人民政府批准，2023年3月16日成立了由区应急管理局牵头，区公安分局、区交通运输局、区总工会等有关部门参加的萧山南阳杭州萧邦汽车销售服务有限公司“3·15”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），对事故展开了联合调查。

按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，事故调查组通过现场勘验、查阅资料、调查取证和专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故中暴露出的问题，提出了整改防范措施。

事故调查组认定，萧山南阳杭州萧邦汽车销售服务有限公司“3·15”一般物体打击事故是一起生产安全非责任事故。

一、事故相关单位及人员概况

（一）事故相关单位概况

杭州萧邦汽车销售服务有限公司（以下简称萧邦汽车），统一社会信用代码：91330****55173909T；类型：有限责任公

司（自然人投资或控股）；法定代表人：姚*莉；注册资本：壹仟万元整；成立日期：2010年05月28日；营业期限：2010年05月28日至2030年05月27日；住所：浙江省杭州市萧山区南阳街道岩峰村（见图1）；经营范围：一般项目：汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；电子产品销售；轮胎销售；日用百货销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；机械零件、零部件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；光电子器件制造；光电子器件销售；汽车零部件研发；机动车修理和维护；新能源汽车整车销售；汽车新车销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

（二）事故相关单位安全生产情况

1.萧邦汽车每年集中学习一次安全管理制度，每天组织一次晨会，一是总结昨天的维修情况和布置当日的维修任务；二是传达上级有关安全事项，重申安全管理事项。每月召开一次安全会议，总结和分析上月安全生产情况和安全考核，同时每月对维修人员开展一次安全培训，总结上月维修及安全管理事项。每天在晨会结束后，安全员和维修主管在9点对全厂区进行安全隐患排查，重点围绕维修车间、消防、作业行为、车辆安全隐患（轮胎气压、车辆各安全部件）等展开，并按运管中心的要求记录检查情况，针对查出问题开具《安全事故隐患督查通知书》，2022年共开具12份整改通知书：涉及消防安全保障措施不足占33%、设施设备安全运行不稳占25%、作业过程不规范25%、其它占17%，整改率为100%。

2.萧邦汽车与维修人员均签订了《安全目标责任书》，明确全流程安全责任事项，细化安全考核的规则；对于招聘新员

工，不仅进行三级安全培训，还通过以老带新（老员工带新员工）的传帮带方式进行安全督促服务。对于违规人员，萧邦汽车进行约谈和一对一教育。

3.萧邦汽车制订涉及重卡维修的安全生产操作规程32份，全体员工每年集中学习一次安全管理制度时，在维修车间现场对各操作人员进行操作规程的安全培训，先通过每位操作人员进行演示，后由培训主管对其不规范行为进行纠正，让员工养成一个良好的安全操作习惯。



图1 事发单位

（三）死者概况

死者汤*磨，男，户籍住址：安徽省长丰县杜集乡，公民身份号码：340121****8235，系萧邦汽车轮胎修理工。

二、事故经过及应急处置情况

2023年3月15日16时许，浙A3U652的半挂车司机张*明下班前对轮胎气压进行例行检查，发现主车右侧第三桥的内

轮气压不足，随后将车辆开至萧邦汽车场地内进行修补（见图2）。萧邦汽车维修人员汤*磨检查后发现该半挂车轮胎上扎有一根3厘米左右的铁钉，随即进行补胎作业。修补作业完成后，汤*磨将轮胎靠在车旁静置，当其准备安装轮胎时，突然一声巨响，轮胎发生爆炸，汤*磨被爆炸冲击波甩出约3米，躺在维修棚西面的角落。

现场修理棚附近的监控录像显示:

2023年3月15日16时11分13秒，汤*磨将涉事的轮胎卸下后通过给轮胎淋水的方式寻找漏气点（见图3）；

2023年3月15日16时16分23秒，汤*磨将铁钉找到后，将涉事轮胎内的气通过气门芯放光（见图4）；

2023年3月15日16时17分41秒，汤*磨将轮胎与轮毂分离，后将轮胎搬运至修理棚内进行补胎，此时汤*磨进入监控盲区（见图5）；

2023年3月15日16时25分14秒，汤*磨补好轮胎，将轮胎嵌入轮毂中（见图6）；

2023年3月15日16时26分41秒，汤*磨将气体充入修补好的轮胎中（见图7）；

2023年3月15日16时29分46秒，充气完毕，汤*磨将轮胎靠在货车左前侧静置（见图8）；

2023年3月15日16时30分29秒，汤*磨准备搬运轮胎时，轮胎发生爆炸（见图9）。

事故发生后，张*明立即上前查看，发现汤*磨已失去知觉。随后向维修主管曹*伟报告，曹*伟立即向公司主要负责人王*潮汇报。王*潮在得知情况后，带着安全员陶*广和员工石*贵赶到现场，员工石*贵拨打了120急救电话，张*明根据120的

指示对汤*磨进行心肺复苏。15 分钟后，120 救护车赶到现场，将汤*磨送至杭州市第九人民医院进行抢救，汤*磨因伤势过重，经抢救无效后死亡。



图 2　汤*磨所在修补轮胎处



图 3　汤*磨寻找漏气位置



图 4　汤*磨找出铁钉后，对该轮胎进行放气



图 5　汤*磨将轮胎与轮毂分离



图 6　汤*磨将补胎后的轮胎嵌入轮毂中



图 7　汤*磨对轮胎进行充气



图 8　汤*磨将轮胎静置



图 9　轮胎发生爆炸

三、应急处置评估

事故发生后，萧邦汽车主要负责人王*潮、安全员陶*广立即赶赴现场指挥应急救援工作，员工石*贵第一时间拨打了 120

急救电话，司机张*明根据120急救人员的指示，对汤*磨进行心肺复苏，尽到了一定的紧急救助责任。

四、现场勘验情况

（一）现场勘验情况

事故发生后，事故调查组于2023年3月16日对现场进行勘验，具体情况如下:

事故发生在萧邦汽车厂区南侧的维修棚内，涉事轮胎品牌为Maxxis（玛吉斯）（见图10），规格: 12R22.5（见图11），胎纹较清晰，磨损情况较小。初始钉眼（载重汽车轮胎上直径小于6mm，被尖锐物刺伤的硬伤洞）直径约10mm，位于胎冠部位，距离胎侧约5cm。胎侧有疑似爆裂损伤（见图12），直径约15cm。此处子午线钢丝破损宽度约5cm，其中斜齐子午线钢丝断口宽度约4cm，有两股子午线钢丝断裂位置较长，损伤位置较其他斜齐子午线钢丝断口长约3cm，宽0.5cm，疑似断裂于钉眼位置（见图13）。现场轮胎充气压缩机型号: HW10012，生产商: 浙江红五环机械股份有限公司，工业产品生产许可证编号: XK06-010-00214，排气压力: 1.25/1.4MPa，活塞排量: 1.05m³/min，输入比功率: 9.8KW/m³/min，转速: 940rpm，重量: 335KG，电机功率: 10HP/7.5KW，出厂编号: 1025，外形尺寸: 1690x530x1260，轮胎生产日期: 2020年第35周。充气压缩机设定最高充气压力为1.1MPa。（见图14）、（见图15）



图 10　轮胎品牌为 Maxxis



图 11　轮胎规格为 12R22.5



图 12　胎侧有疑似爆裂损伤



图 13　轮胎断裂位置



图 14　轮胎充气压缩机型号



图 15　轮胎充气压缩机仪表情况

（二）轮胎修补流程

根据萧邦汽车安全员陶*广等相关人员的证人证言及萧邦汽车轮胎修补操作规程，现场修补轮胎的具体工序为：

1.用探锥清理钉孔内侧；

2.用配置钉孔合金磨头的高速打磨机磨尽斜交轮胎的纤维毛头，或使用配置钉孔氧化铝磨头的高速打磨机磨平子午线轮胎的钢丝茬；

3.用吸尘器清洁钉孔内的磨屑；

4.用螺旋探锥给钉孔内涂满胶浆，待第一遍干燥后再涂第二遍;

5.胶浆干燥后，用电燃挤胶枪或其他填胶工具对钉孔进行热压填胶，再用探锥将所填胶料趁热压实并排除气泡，所填胶料要求高出原胎体四周表面 3 毫米左右，或采用补钉眼用密封胶条借助胶条夹嵌入胶条。

（三）技术分析情况

2023 年 3 月 16 日，事故调查组委托浙江省应急管理科学研究院对事发轮胎进行技术鉴定，2023 年 10 月 31 日，浙江省应急管理科学研究院出具的《杭州萧邦汽车销售服务有限公司“3·15”物体打击事故技术分析报告》，具体情况如下:

1.钢丝断裂宏观观察分析

斜齐子午线钢丝断口区域的钢丝外貌良好，没有明显变形以及绳股错乱，而较长的断裂位置子午线钢丝绳股发生了错乱。子午线钢丝的断口处每一根细钢丝的断口呈现两种断裂形貌: 一种就是能看出有颈缩现象，这部分细钢丝应该是拉伸断裂，呈现这种断裂宏观形貌的细钢丝占比较多; 另外占比较少的两股细钢丝断裂形貌为倾斜面断口，在钢丝断裂的过程中发生了单根细钢丝的扭转（见图 16）。



图 16　子午线钢丝断裂位置宏观图

初始钉眼直径约 10mm 符合 GB/T 21286-2007《充气轮胎修补》标准要求中表 2 可修补的子午胎外胎各部位最大伤洞的尺寸及要求中关于胎冠部最大伤洞的尺寸：11-14:40mm 的要求。

2.单根钢丝的断口 SEM 微观形貌分析

基于上述对钢丝断裂的断面的宏观分析，采用扫描电镜（SEM）对单根钢丝的断口形貌进行微观观察分析。首先在钢丝绳断口取样两种断裂形貌的单根钢丝各一，首先用丙酮超声波清洗 10min，接着用酒精超声波清洗 7min，之后吹干装入试样袋等待 SEM 观察。

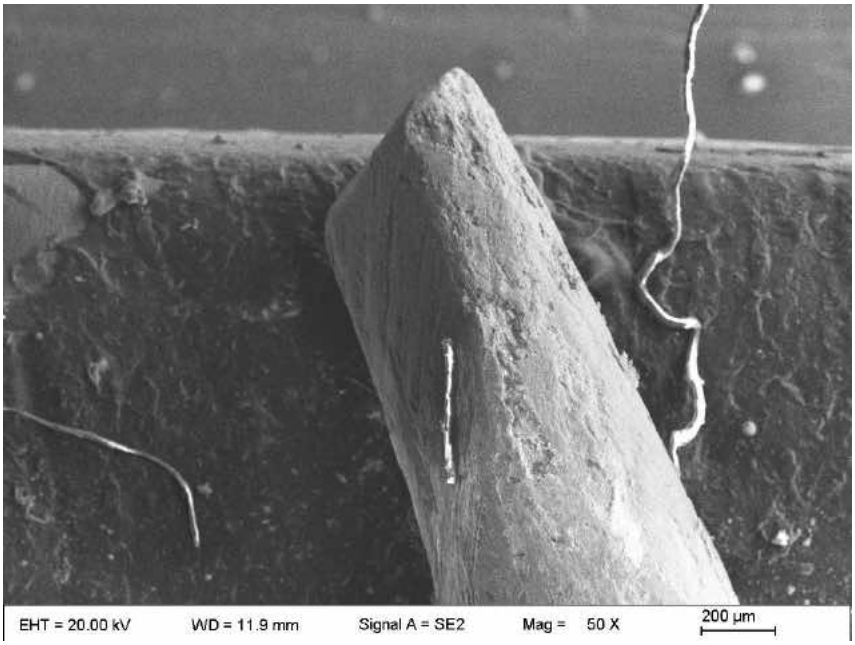


图 17　较长子午线钢丝断口剪切形貌（50×）图

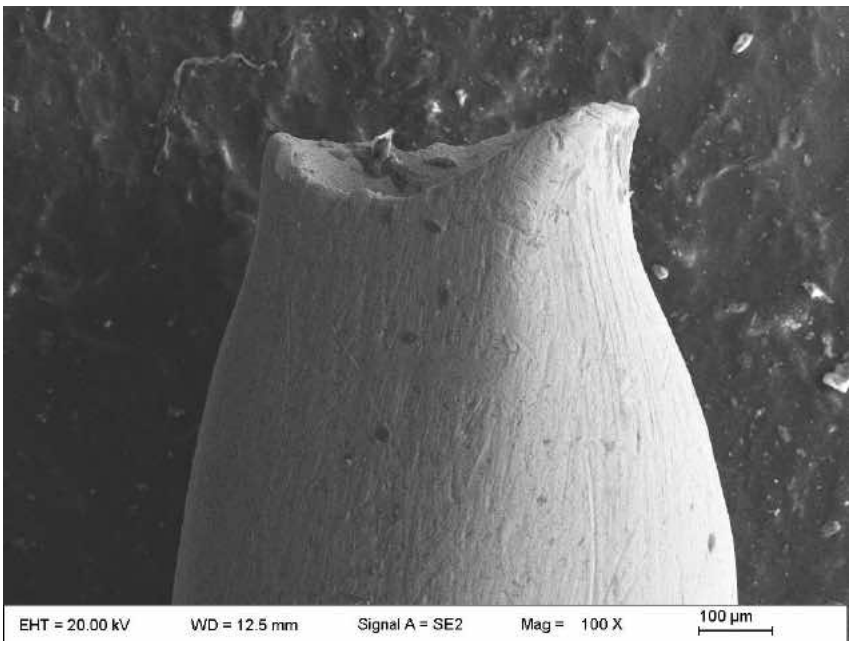


图 18　斜断口单根钢丝断口颈缩形貌（100×）

从图 17 和图 18 明显可以验证肉眼看到的宏观形貌，放大 100 倍后单根钢丝颈缩现象十分明显。颈缩断口放大不同倍数下微观形貌图：

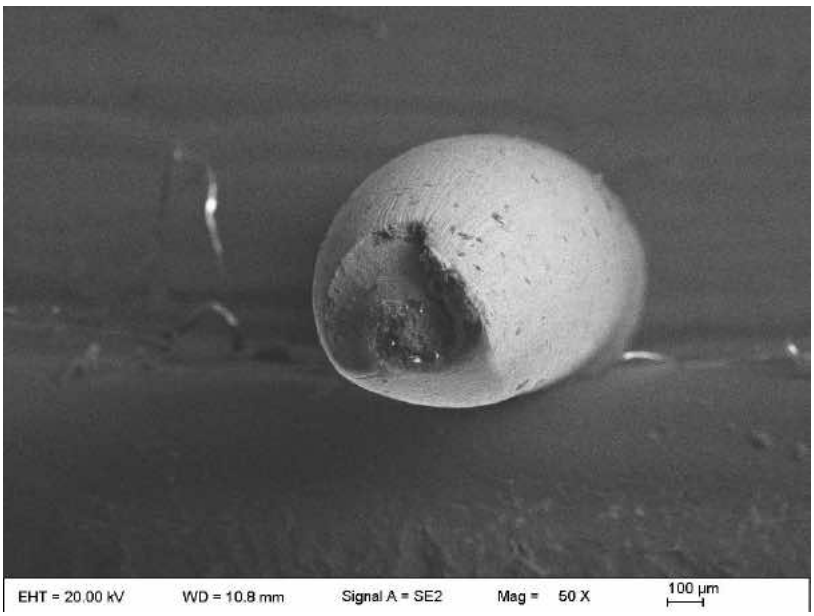


图 19　颈缩断口放大 50×

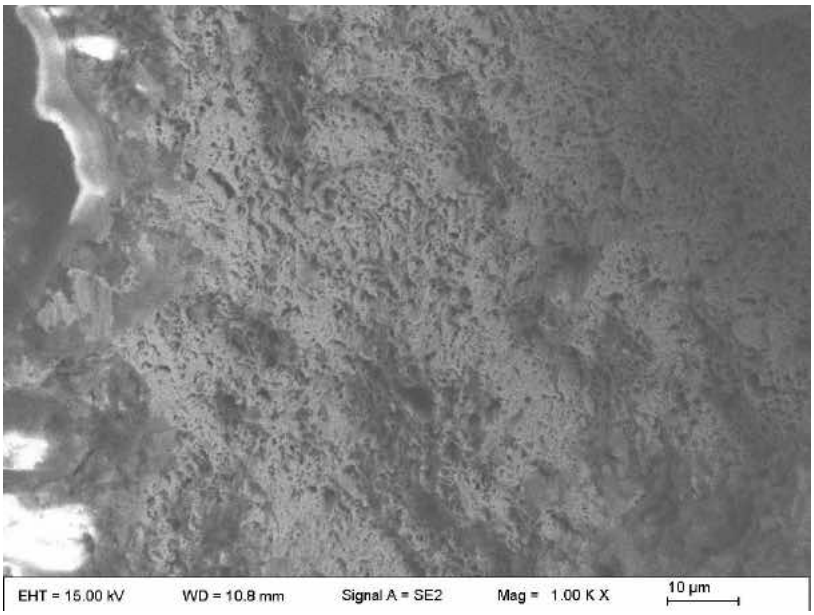


图 20　颈缩断口放大 1000×

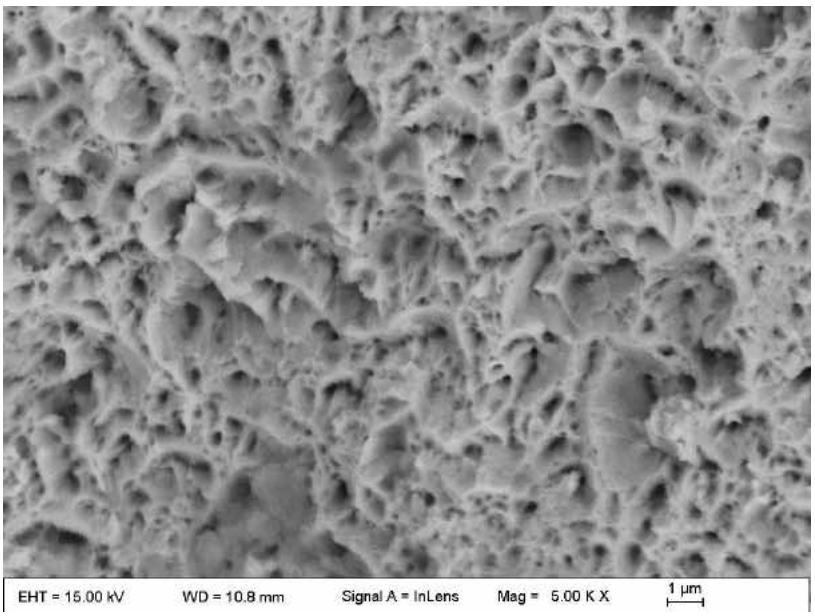


图 21　颈缩断口放大 5000×

从图 21 中明显可以看出断口有明显的韧窝形貌，属于典型韧性断裂，为钢丝过载塑性失效断裂。

3.钢丝强度计算

对钢丝绳未明显变形区域，也即远离钢丝断口的部位用游标卡尺从正交两个方向测量钢丝的公称直径，对两次测量取算数平均值，并且对钢丝每股进行单根细钢丝的数目清数以及每股钢丝的缠绕结构进行观察，查取标准可得相关参数，接下来用公式计算钢丝的破断拉力:

$$F=\frac{KD^2R}{1000}$$

式中：F 为钢丝绳的最小破断拉力，单位（kN）;

K 为钢丝绳的最小破断拉力系数;

D 为钢丝绳的公称直径，单位（mm）;

R 为钢丝绳级;

量取的钢丝公称直径 D 为 1.7mm，依据钢丝类别可知最小

破断拉力系数 K 为 0.295、钢丝级 R 为 1570。将上述数据带入最小破断拉力计算公式可得钢丝的最小破断拉力为 9.21kN，换算为压强需 10.15MP。即钢丝完好情况下充气压力 1.1MP 不足以使钢丝发生拉伸断裂。

五、事故直接原因

浙江省应急管理科学研究院出具的《杭州萧邦汽车销售服务有限公司“3·15”物体打击事故技术分析报告》对事故原因进行分析，情况如下:

钉眼位置的子午线钢丝被钢钉剪切切断后，由于钢钉为斜切进入轮胎，且钢钉直径较小，钢丝断裂情况肉眼无法察觉，维修工汤*磨按正常流程进行轮胎修补作业（符合 GB/T 21286-2007《充气轮胎修补》中 6.1.2 钉眼的修补相关规范），因钉眼处结构强度不足，在充气压力作用下，橡胶轮胎在此处发生撕裂，其余子午线钢丝在突发剪切力作用下受载过大，发生韧性断裂，导致轮胎侧面破裂继而引发事故。

通过现场勘查、询问事发现场作业人员、调取监控视频，根据《杭州萧邦汽车销售服务有限公司“3·15”物体打击事故技术分析报告》，调查组认为事故的直接原因为:

汤*磨，萧邦汽车轮胎维修工，在修补轮胎过程中肉眼无法察觉钢丝断裂情况下，按正常流程进行轮胎修补作业，充气压力致此处其余子午线钢丝在突发剪切力作用下受载过大，发生韧性断裂，导致轮胎侧面破裂继而引发物体打击事故。

六、履职情况

（一）南阳街道组织第三方机构分别于2021年6月20日、10月28日，2022年4月15日对萧邦汽车开展安全生产隐患诊断，共计发现车间办公室门外有电气线路私拉乱接等隐患问题，均督促企业完成整改。

（二）南阳街道安监中队分别于2022年9月15日、2023年2月23日对萧邦汽车开展检查，先后督促企业完成消防灭火器点检漏检、一配电箱电线外露等隐患问题的整改。

（三）2022年12月，南阳街道与萧邦汽车签订2023年度安全生产责任书。

七、事故责任认定

萧山南阳杭州萧邦汽车销售服务有限公司“3·15”一般物体打击事故是一起作业人员按操作规程进行补胎作业，因钢丝断裂情况肉眼无法察觉，导致子午线钢丝在突发剪切力作用下受载过大，造成韧性断裂而发生的一起生产安全非责任事故。

八、事故防范和整改措施

（一）萧邦汽车，要进一步健全并严格落实各项安全生产规章制度和操作规程，加强作业现场的安全管理；要进一步巩固员工安全教育培训，提升员工的安全防范意识和应急处突能力；要进一步加强安全隐患排查和治理，全面排查汽车维修过程中存在的安全隐患，采取技术、管理措施，管控安全风险、消除事故隐患。

（二）南阳街道办事处，要将本起事故在本辖区内通报，针对本起事故暴露的问题，举一反三，进一步加强对辖区内汽车维修企业的安全监管，重点排查汽车维修过程中存在的安全隐患，督促企业严格遵守安全生产法律法规，落实安全生产主

体责任，抓好员工培训、日常检查和应急演练等各项安全生产工作，防范类似生产安全事故的发生。

（三）区交通运输局，针对本起事故暴露的问题，要举一反三，开展一次汽车运输、汽车维修行业专项检查，督促行业内各生产经营单位建立健全全员安全生产责任制，落实安全生产各项防范措施，确保生产安全。

萧山南阳杭州萧邦汽车销售服务有限公司

“3·15”一般物体打击事故调查组

2024年1月15日